Федеральное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина: «Физика»

# Лабораторная работа №1
# Исследование распределения случайной величины

Выполнил:
Студент группы P3213 Ушаков Роман Павлович

Преподаватель:
Дыкова Анастасия Вадимовна

Санкт-Петербург, 2026

# Содержание

# 1 Цель работы

Исследовать распределение случайной величины на примере многократных измерений определённого интервала времени.

# 2 Задачи

1. Провести многократные измерения определённого интервала времени.
2. Построить гистограмму распределения результатов измерения.
3. Вычислить среднее значение и дисперсию полученной выборки.
4. Сравнить гистограмму с графиком функции Гаусса с такими же, как у экспериментального распределения, средним значением и дисперсией.

# 3 Объект исследования

Объектом исследования является случайная величина — результат измерения заданного человеком промежутка времени $t$. Разброс отдельных результатов обусловлен случайными особенностями задания и фиксации этого промежутка времени.

# 4 Метод экспериментального исследования

Метод состоит в многократном прямом измерении одного и того же заданного интервала времени цифровым секундомером телефона и последующей статистической обработке результатов. Для выборки из $N = 50$ измерений вычислялись её статистические характеристики, строилась гистограмма и выполнялось сравнение с нормальным распределением.

# 5 Измерительные приборы

Измерения выполнялись цифровым секундомером телефона. Цена младшего разряда секундомера составляет 0,01 с. В дальнейших расчётах принята абсолютная инструментальная погрешность

$$\Delta_{\text{инстр}} = 0{,}01 \text{ с}.$$

Таблица 1: Используемый измерительный прибор

| № | Наименование | Тип прибора | Абсолютная погрешность |
|---|---|---|---|
| 1 | Секундомер телефона | Цифровой | 0,01 с |

# 6 Рабочие формулы и обработка результатов

## 6.1 Основные расчётные формулы

Для обработки результатов использовались следующие соотношения:

- среднее арифметическое (выборочное среднее):

$$\langle t \rangle_N = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} t_i;$$

- выборочное среднеквадратичное отклонение:

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^{N} \left(t_i - \langle t \rangle_N\right)^2};$$

- выборочная дисперсия:

$$s^2 = \sigma_N^2;$$

- опытная плотность вероятности для каждого интервала гистограммы:

$$\frac{\Delta N_i}{N \Delta t};$$

- теоретическая плотность нормального распределения (функция Гаусса):

$$\rho(t) = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t \rangle_N)^2}{2\sigma_N^2}\right);$$

- максимальное значение плотности нормального распределения:

$$\rho_{\max} = \frac{1}{\sigma_N \sqrt{2\pi}}.$$

- среднеквадратичное отклонение среднего значения и итоговая погрешность:

$$\sigma_{\langle t \rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}}, \qquad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha,N} \sigma_{\langle t \rangle},$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}} \Delta_{\text{инстр}}\right)^2}, \qquad \varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t \rangle_N} \cdot 100\%.$$

## 6.2 Результаты измерений

В таблице ?? приведены результаты 50 измерений заданного промежутка времени цифровым секундомером. Для каждого измерения указано отклонение от среднего и квадрат отклонения.

Таблица 2: Результаты прямых измерений

| № | $t_i$, с | $\Delta t_i = t_i - \langle t \rangle_N$, с | $(\Delta t_i)^2$, с$^2$ |
|---|---|---|---|
| 1 | 9,68 | 0,013 | 0,000169 |
| 2 | 8,98 | -0,687 | 0,471969 |
| 3 | 9,83 | 0,163 | 0,026569 |
| 4 | 9,08 | -0,587 | 0,344569 |
| 5 | 8,73 | -0,937 | 0,877969 |
| 6 | 9,70 | 0,033 | 0,001089 |
| 7 | 10,16 | 0,493 | 0,243049 |
| 8 | 9,73 | 0,063 | 0,003969 |
| 9 | 9,76 | 0,093 | 0,008649 |
| 10 | 10,16 | 0,493 | 0,243049 |
| 11 | 10,23 | 0,563 | 0,316969 |
| 12 | 10,21 | 0,543 | 0,294849 |
| 13 | 9,68 | 0,013 | 0,000169 |
| 14 | 9,71 | 0,043 | 0,001849 |
| 15 | 9,91 | 0,243 | 0,059049 |
| 16 | 9,06 | -0,607 | 0,368449 |
| 17 | 9,76 | 0,093 | 0,008649 |
| 18 | 10,36 | 0,693 | 0,480249 |
| 19 | 9,91 | 0,243 | 0,059049 |
| 20 | 10,45 | 0,783 | 0,613089 |
| 21 | 9,78 | 0,113 | 0,012769 |
| 22 | 9,91 | 0,243 | 0,059049 |
| 23 | 10,10 | 0,433 | 0,187489 |
| 24 | 9,90 | 0,233 | 0,054289 |
| 25 | 9,83 | 0,163 | 0,026569 |
| 26 | 9,50 | -0,167 | 0,027889 |
| 27 | 9,96 | 0,293 | 0,085849 |
| 28 | 9,90 | 0,233 | 0,054289 |
| 29 | 9,80 | 0,133 | 0,017689 |
| 30 | 9,66 | -0,007 | 0,000049 |
| 31 | 10,25 | 0,583 | 0,339889 |
| 32 | 10,01 | 0,343 | 0,117649 |
| 33 | 9,46 | -0,207 | 0,042849 |

Продолжение таблицы ??

| № | $t_i$, с | $\Delta t_i$, с | $(\Delta t_i)^2$, с$^2$ |
|---|---|---|---|
| 34 | 9,88 | 0,213 | 0,045369 |
| 35 | 10,43 | 0,763 | 0,582169 |
| 36 | 9,96 | 0,293 | 0,085849 |
| 37 | 9,95 | 0,283 | 0,080089 |
| 38 | 10,18 | 0,513 | 0,263169 |
| 39 | 8,73 | -0,937 | 0,877969 |
| 40 | 8,86 | -0,807 | 0,651249 |
| 41 | 9,56 | -0,107 | 0,011449 |
| 42 | 9,48 | -0,187 | 0,034969 |
| 43 | 8,76 | -0,907 | 0,822649 |
| 44 | 9,18 | -0,487 | 0,237169 |
| 45 | 9,23 | -0,437 | 0,190969 |
| 46 | 8,88 | -0,787 | 0,619369 |
| 47 | 8,88 | -0,787 | 0,619369 |
| 48 | 9,80 | 0,133 | 0,017689 |
| 49 | 9,48 | -0,187 | 0,034969 |
| 50 | 8,96 | -0,707 | 0,499849 |

*Итоговые значения таблицы* **??***:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | $\langle t\rangle_N = 9{,}667$ с | $\sum \Delta t_i = 0{,}000$ с | $\sigma_N = 0{,}476$ с<br>$s^2 = 0{,}227$ с$^2$<br>$\rho_{\max} = 0{,}838$ с$^{-1}$ |

**Пример расчёта к таблице ??.** Расчёт выполняется последовательной подстановкой чисел в формулы:

$$\langle t\rangle_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} t_i = \frac{483{,}35}{50} = 9{,}667 \text{ с};$$

$$\Delta t_1 = t_1 - \langle t\rangle_N = 9{,}68 - 9{,}667 = 0{,}013 \text{ с};$$

$$(\Delta t_1)^2 = (t_1 - \langle t\rangle_N)^2 = (9{,}68 - 9{,}667)^2 = 0{,}000169 \text{ с}^2;$$

$$\sigma_N = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\Delta t_i)^2} = \sqrt{\frac{11{,}12405}{50-1}} = 0{,}476 \text{ с};$$

$$s^2 = \sigma_N^2 = (0{,}476)^2 = 0{,}227 \text{ с}^2.$$

## 6.3 Данные для построения гистограммы

Диапазон значений $t_{\min} = 8{,}73$ с, $t_{\max} = 10{,}45$ с. Выбрано число интервалов $m = 7 \approx \sqrt{50}$. Ширина интервала $\Delta t = 0{,}25$ с. Границы интервалов: 8,70; 8,95; 9,20; 9,45; 9,70; 9,95; 10,20; 10,45.

В таблице **??** приведены границы интервалов, число результатов, попавших в каждый интервал, опытная плотность вероятности, середины интервалов и теоретические значения плотности нормального распределения.

Таблица 3: Данные для построения гистограммы

| Границы интервалов, с | $\Delta N$ | $\frac{\Delta N}{N\Delta t}$, $\text{с}^{-1}$ | t, с | $\rho$, $\text{с}^{-1}$ |
|---|---|---|---|---|
| [8,70; 8,95) | 6 | 0,48 | 8,825 | 0,176 |
| [8,95; 9,20) | 5 | 0,40 | 9,075 | 0,387 |
| [9,20; 9,45) | 1 | 0,08 | 9,325 | 0,647 |
| [9,45; 9,70) | 8 | 0,64 | 9,575 | 0,822 |
| [9,70; 9,95) | 16 | 1,28 | 9,825 | 0,793 |
| [9,95; 10,20) | 8 | 0,64 | 10,075 | 0,581 |
| [10,20; 10,45] | 6 | 0,48 | 10,325 | 0,323 |

**Пример расчёта к таблице ??.** Для первого интервала [8,70; 8,95):

$$\rho_{\text{эксп}} = \frac{\Delta N}{N\Delta t} = \frac{6}{50 \cdot 0{,}25} = 0{,}48\,\text{с}^{-1}, \qquad t = \frac{t_{\text{лев}} + t_{\text{прав}}}{2} = \frac{8{,}70 + 8{,}95}{2} = 8{,}825\,\text{с};$$

$$\begin{aligned}\rho(8{,}825) &= \frac{1}{\sigma_N\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - \langle t\rangle_N)^2}{2\sigma_N^2}\right) \\ &= \frac{1}{0{,}476\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(8{,}825 - 9{,}667)^2}{2 \cdot 0{,}476^2}\right) \\ &= 0{,}176\ \text{с}^{-1}.\end{aligned}$$

## 6.4 Проверка нормальности распределения

Для количественной проверки близости экспериментального распределения к нормальному вычислим границы стандартных интервалов $\pm\sigma$, $\pm 2\sigma$, $\pm 3\sigma$ и определим долю результатов, попавших в каждый интервал. Полученные значения сравним с теоретическими вероятностями для нормального распределения.

Таблица 4: Проверка нормальности распределения

| | от, с | до, с | $\Delta N$ | $\Delta N/N$ | $P$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $\langle t\rangle_N \pm \sigma$ | 9,191 | 10,143 | 30 | 0,60 | 0,683 |
| $\langle t\rangle_N \pm 2\sigma$ | 8,714 | 10,620 | 50 | 1,00 | 0,954 |
| $\langle t\rangle_N \pm 3\sigma$ | 8,238 | 11,096 | 50 | 1,00 | 0,997 |

**Пример расчёта к таблице ??.** Для стандартного интервала с коэффициентом $k = 1$ расчёт имеет вид

$$\begin{aligned}[\langle t\rangle_N - k\sigma_N;\ \langle t\rangle_N + k\sigma_N] &= [9{,}667 - 1\cdot 0{,}476;\ 9{,}667 + 1\cdot 0{,}476] \\ &= [9{,}191;\ 10{,}143]\ \text{с};\end{aligned}$$

$$p_{\text{эксп}} = \frac{\Delta N}{N} = \frac{30}{50} = 0{,}60.$$

Как видно из таблицы, для интервала $\pm 1\sigma$ экспериментальная доля (0,60) несколько ниже теоретической вероятности (0,683). Для интервалов $\pm 2\sigma$ и $\pm 3\sigma$ все результаты попали в соответствующие интервалы, что формально даёт доли 1,00 против теоретических 0,954 и 0,997. Это объясняется ограниченным объёмом выборки ($N = 50$) и отсутствием «хвостов» распределения за пределами $2\sigma$ в данной серии измерений.

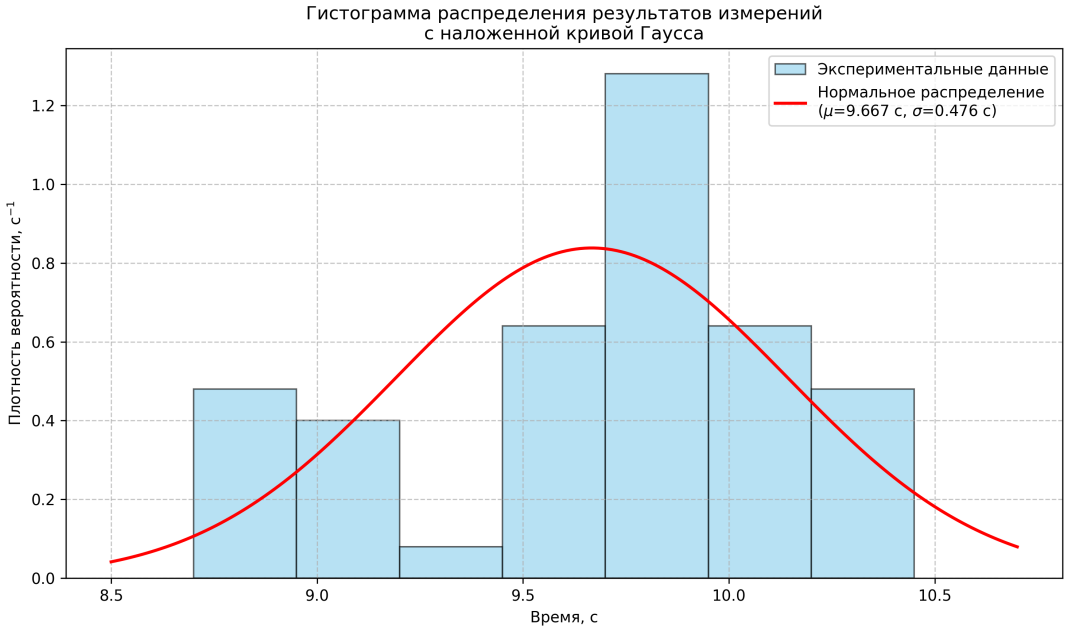



Рис. 1: Гистограмма распределения результатов измерений с наложенной кривой нормального распределения

## 6.5 Итоговая погрешность результата

Для доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$ и $N = 50$ используем коэффициент Стьюдента $t_{0{,}95;50} = 2{,}01$. Тогда

$$\sigma_{\langle t\rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}}, \qquad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha,N}\sigma_{\langle t\rangle},$$

$$\Delta_t = \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta_{\text{инстр}}\right)^2}, \qquad \varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t\rangle_N}\cdot 100\%.$$

Подстановка в формулы выполняется последовательно:

$$\sigma_{\langle t\rangle} = \frac{\sigma_N}{\sqrt{N}} = \frac{0{,}47647}{\sqrt{50}} = 0{,}06738\ \text{с}, \qquad \Delta_{\text{сл}} = t_{\alpha,N}\sigma_{\langle t\rangle} = 2{,}01\cdot 0{,}06738 = 0{,}135\ \text{с};$$

$$\begin{aligned}\Delta_t &= \sqrt{\Delta_{\text{сл}}^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\Delta_{\text{инстр}}\right)^2} \\ &= \sqrt{0{,}135^2 + \left(\frac{2}{\sqrt{3}}\cdot 0{,}01\right)^2} \\ &= 0{,}136\ \text{с};\end{aligned}$$

$$\varepsilon_t = \frac{\Delta_t}{\langle t\rangle_N}\cdot 100\% = \frac{0{,}136}{9{,}667}\cdot 100\% = 1{,}406\%.$$

С учётом правил округления окончательный результат измерения имеет вид

$$t = (9{,}67 \pm 0{,}14)\ \text{с}, \qquad \varepsilon_t = 1{,}4\%, \qquad \alpha = 0{,}95.$$

# 7 Вывод

В ходе работы выполнено $N = 50$ измерений заданного интервала времени цифровым секундомером. Получены выборочное среднее $\langle t\rangle_N = 9{,}667$ с, выборочное среднеквадратичное отклонение $\sigma_N = 0{,}476$ с и дисперсия $s^2 = 0{,}227\ \text{с}^2$. Максимум рассчитанной плотности нормального распределения составил $\rho_{\max} = 0{,}838\ \text{с}^{-1}$.

Для интервала $\langle t\rangle_N \pm \sigma_N$ экспериментальная доля результатов равна 0,60, тогда как для нормального распределения она равна 0,683. Для интервалов $\pm 2\sigma_N$ и $\pm 3\sigma_N$ экспериментальные доли равны 1,00 при теоретических значениях 0,954 и 0,997. Эти различия объясняются конечным объёмом выборки и не противоречат качественному сходству гистограммы с кривой Гаусса.

С учётом случайной и инструментальной погрешностей итоговый результат измерения интервала времени равен $t = (9{,}67 \pm 0{,}14)$ с при доверительной вероятности $\alpha = 0{,}95$; относительная погрешность составляет 1,4%.

Теоретическое время не попадает в экспериментальынй диапазон.